Answer key - Polygons: Interior and Exterior Angles

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Find the sum of the interior angles of a hexagon, in degrees.
Trouve la somme des angles intérieurs d'un hexagone, en degrés.

Answer: 720
A hexagon has n = 6 sides, so the sum is (6 - 2) x 180 = 4 x 180 = 720 degrees.
Un hexagone a n = 6 côtés, donc la somme vaut (6 - 2) x 180 = 4 x 180 = 720 degrés.

2. Find one interior angle of a regular decagon (10 sides), in degrees.
Trouve un angle intérieur d'un décagone régulier (10 côtés), en degrés.

Answer: 144
The sum is (10 - 2) x 180 = 1440, so each angle is 1440 / 10 = 144 degrees.
La somme vaut (10 - 2) x 180 = 1440, donc chaque angle vaut 1440 / 10 = 144 degrés.

3. Find one exterior angle of a regular pentagon (5 sides), in degrees.
Trouve un angle extérieur d'un pentagone régulier (5 côtés), en degrés.

Answer: 72
The exterior angle is 360 / 5 = 72 degrees.
L'angle extérieur vaut 360 / 5 = 72 degrés.

4. The exterior angle of a regular polygon is 30 degrees. How many sides does it have?
L'angle extérieur d'un polygone régulier vaut 30 degrés. Combien de côtés a-t-il ?

- 12 sides / 12 côtés *
- 6 sides / 6 côtés
- 8 sides / 8 côtés
- 10 sides / 10 côtés

Answer: 12 sides
The number of sides is 360 / exterior angle = 360 / 30 = 12, so it is a dodecagon.
Le nombre de côtés vaut 360 / angle extérieur = 360 / 30 = 12 : c'est donc un dodécagone.

5. Find the sum of the interior angles of an octagon, in degrees.
Trouve la somme des angles intérieurs d'un octogone, en degrés.

Answer: 1080
(8 - 2) x 180 = 6 x 180 = 1080 degrees.
(8 - 2) x 180 = 6 x 180 = 1080 degrés.

6. Find one interior angle of a regular pentagon, in degrees.
Trouve un angle intérieur d'un pentagone régulier, en degrés.

Answer: 108
The sum is (5 - 2) x 180 = 540, so each angle is 540 / 5 = 108 degrees.
La somme vaut (5 - 2) x 180 = 540, donc chaque angle vaut 540 / 5 = 108 degrés.

7. Find one exterior angle of a regular hexagon, in degrees.
Trouve un angle extérieur d'un hexagone régulier, en degrés.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Answer: 60
The exterior angle is 360 / 6 = 60 degrees.
L'angle extérieur vaut 360 / 6 = 60 degrés.

8. A regular polygon has an exterior angle of 40 degrees. How many sides does it have?
Un polygone régulier a un angle extérieur de 40 degrés. Combien de côtés a-t-il ?

Answer: 9
Number of sides = 360 / 40 = 9.
Nombre de côtés = 360 / 40 = 9.

9. A regular polygon has an interior angle of 120 degrees. What is its exterior angle?
Un polygone régulier a un angle intérieur de 120 degrés. Quel est son angle extérieur ?

- 60 degrees / 60 degrés *
- 120 degrees / 120 degrés
- 240 degrees / 240 degrés
- 30 degrees / 30 degrés

Answer: 60 degrees
Interior and exterior angles add to 180, so the exterior angle is 180 - 120 = 60 degrees.
Les angles intérieur et extérieur font 180, donc l'angle extérieur vaut 180 - 120 = 60 degrés.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association